

TESI

La serie armonica è una serie divergente.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$$

Confrontiamo la serie armonica con un'altra serie associando in questo modo i termini:

$$\begin{aligned} &1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{15}\right) + \left(\frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{31}\right) + \dots \\ &\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16}\right) + \left(\frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{32}\right) + \dots \end{aligned}$$

Osserviamo che è possibile associare i termini della serie armonica raggruppati ordinatamente secondo n -uple, con $n = 2^k$, dei reciproci degli interi da $\frac{1}{2^k}$ a $\frac{1}{2^{k+1}-1}$ a delle n -uple di termini $\frac{1}{2^{k+1}}$.

La somma dei termini di ciascuna n -upla nella seconda serie è:

$$\frac{1}{2^{k+1}} \cdot 2^k = \frac{1}{2}$$

Confrontando una n -upla Q della serie armonica con la corrispondente n -upla q della nuova serie, otteniamo che:

$$Q > q$$

perché il numero più piccolo di Q è maggiore di ogni numero in q , allora lo sono anche gli altri elementi, e a parità di numero di elementi, se quelli di una n -upla sono maggiori, allora anche la somma è maggiore. Per il confronto tra n -uple, indicando con H il risultato della serie armonica e con h il risultato della serie ausiliaria, ricaviamo che:

$$H > h$$

Dato che ci sono infinite n -uple q , possiamo scrivere il risultato della seconda serie come una somma infinita di $\frac{1}{2}$, tuttavia:

$$h = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}n = \infty$$

Se $H > h$ dev'essere anche che:

$$H = \infty$$

Ciò dimostra la tesi.

Q.E.D ■